PPR v0.8 설계 변경 검토

고온부 및 분쇄축 실제 하중 경로 / 2026-09-09

검토용이며 제작 승인이 아니다. 고온부 물성·접촉과 일부 하중 경계가 미완료다. 기존 FABRICATION 릴리스를 대체하지 않는다. 구매·가공·통전과 안전 인증은 포함하지 않는다.

실제 원본 수정

오른쪽 CUT-05R은 왼쪽 축보다 기계 Y방향으로 20 mm 앞에 설치된다. 공통 키홈을 재사용하면 오른쪽 축의 두 베어링 좌면을 가로지른다. 좌·우 키홈 위치를 분리하고 커터 및 위상 키 결합을 다시 확인했다.

항목	수정 및 검증
베어링 좌면	local Y57–69 및 Y197–209 mm에 연속 원형 좌면 확보
커터 키홈	오른쪽 local Y85–165 mm
위상 키홈	오른쪽 local Y212–240 mm
보존한 기준	길이 240 mm / 축 Ø25 h6 / 키 각도 25.714±0.02°
STEP 재수입	좌·우 모두 유효한 단일 solid, 체적 상대차 2.5×10^{-14} 이하
결합 검사	커터 12곳과 위상 키 2곳에서 명목 간섭 0

고온부 collar의 bore·길이·위치를 파라미터에 연결했다. 기본값에서는 형상을 보존했다. 지지 rail의 L430 고정 라벨은 실제 L390 파라미터로 정정했다.

실제 CalculiX 실행

수정된 키홈 STEP의 C3D4 해석 18회를 실행했다. 정·역전, 양축 토크 분담 극한, 3.0/2.0/1.5 mm 메시를 포함한다. 지정 힘 3성분과 모멘트 3성분을 보존하고 베어링 병진 구속과 비틀림 기준을 분리했다.

지표	결과
가장 큰 fine 변위	0.0613865 mm
최대 medium→fine 변위 변화	1.329%
최대 힘 평형 잔차	0.000345 N
최대 모멘트 평형 잔차	0.000111 N·m

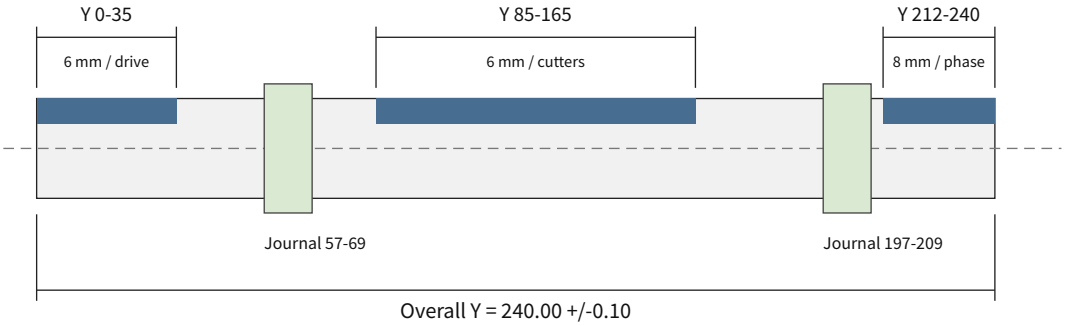
22 N·m는 기존 fuse 설계 사례다. Slack 장력 60 N, hook 반경 18 mm와 추가 wedge 법선력은 조건부 입력이다. 위 결과만으로 실제 최대 jam 하중, 접촉강도 또는 피로수명을 승인하지 않는다.

CUT-05R 키홈 변경도

CUT-05R — axial keyseat correction

ENGINEERING REVIEW ONLY | millimetres | NTS | physical fit NOT_RUN

Unrolled axial map at key angular datum 25.714 +/-0.02 deg; STEP governs 3D form.



Shaft OD: 25 h6 (24.987-25.000). Preserve full cylindrical journal lands shown in green.

6 mm keyway width 6.005-6.010; selected key 5.995-6.000. CAD seat depth reference 3.5.

8 mm keyway width 8.005-8.010; selected key 7.995-8.000. CAD seat depth reference 4.0.

S45C QT; TIR <=0.05. Fit, key corner geometry and final process inspection remain hold points.

Machine release remains HOLD: thermal mating, hot material data, preload and jam-load envelope.

치수와 좌표

오른쪽 축 local Y=0 끝면 기준이다. 기계 좌표는 Ymachine = 258 + Ylocal이다. 왼쪽 CUT-05에는 이 변경 치수를 적용하지 않는다.

구간	시작–끝 / mm	검토 요구
구동 키홈	0–35	기존 위치 유지
전방 베어링 구간	57–69	키홈 침범 금지
커터 키홈	85–165	폭 6.005–6.010 / 키 5.995–6.000
후방 베어링 구간	197–209	키홈 침범 금지
위상 기어 키홈	212–240	폭 8.005–8.010 / 키 7.995–8.000

이 도면은 변경 위치를 설명하는 검토도다. 발주에는 깊이·공구 모서리·조도·가공 공정·검사 기준이 닫힌 최종 부품 도면을 함께 사용해야 한다. Sharp key-root의 응력·피로, 실제 키 접촉과 수령 치수검사는 미완료다.

조립 확인 순서

1. CUT-05/CUT-05R 부품 식별과 local 원점을 먼저 확인한다.
2. 베어링 좌면의 연속 원형을 확인한 후 베어링을 설치한다.
3. 축당 커터 6장과 위상 키가 지정 구간 안에 결합하는지 확인한다.
4. 키 각도, 양축 위상, 금속 shim 간극과 전 회전 자유운동을 확인한다.
5. 이 검토도는 powered rotation 또는 제작 승인으로 사용하지 않는다.

고온부 판정

자유팽창 형상 검사

냉간 BRep에서 rear datum, collar, front guide, rear retainer의 명목 간섭은 0이었다. 배럴 270/300°C, 지지부 20/100/200°C, 배럴 CTE 두 가정을 조합한 48개 부품쌍 상태 중 14개에서 자유팽창 형상 겹침이 발생했다.

조건	결과
배럴270°C / 지지20°C / α=12.3×10⁻⁶/K	rear datum 1.560 mm³, collar 15.706 mm³ 겹침
배럴270°C / 지지100°C / 같은 α	위 두 부품 겹침 0
배럴300°C / 지지20°C / α=17×10⁻⁶/K	collar 최대 57.793 mm³ 겹침

지정한 자유팽창 경계의 기하 검사이며, 실제 온도장·탄성 접촉변형·미끄럼 마찰 해석은 아니다. 실제 항복이나 고착이 확정됐다는 뜻은 아니지만, 자유 sliding을 무조건 가정한 제작 승인도 불가하다.

근거와 가정

Miki Pulley 제조사 일반표는 SCM440의 CTE 12.3×10⁻⁶/K와 열전도율 42.7 W/(m·K)를 제시한다. 이 자료는 본 부품의 QT·질화 상태와 300°C 항복강도를 보증하지 않는다. 17×10⁻⁶/K는 기존 screening 상한 가정이지 실측 SCM440 물성이 아니다.

정확한 출처 URL 및 적용 한계는 동봉 thermomechanical_closure_v08.json에 기록했다.

전체 제작본의 잔여 조건

1. 배럴–지지부 실제 열전달 경계 또는 이를 포괄하는 설계 완화와 screw/barrel 정렬 검증.
2. 지정 열처리 후 고온 허용강도, die gasket seating 및 잔류 고온 예압.
3. 추가 wedge 법선력·chain slack 장력의 설계 상한과 키/베어링 하중 도입 적격성.

파일 사용

01_STEP은 이번 수정 기준의 검토 조립체 및 해당 부품이다. 02_DRAWINGS는 변경도와 DXF다. 04_EVIDENCE에는 수치 결과와 입력·출력 해시를 보관한다. 무결성은 review_manifest.json 및 SHA256SUMS.txt를 따른다. 가격은 blocker가 아니며 구매·가공·통전은 별도 승인이다.